3.8.2 ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கும் முறைகள் (Methods of solving simultaneous linear equations)

ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கப் பல வழிமுறைகள் உள்ளன. அவற்றைப் பெரும்பாலும் வடிவியல் முறை மற்றும் இயற்கணித முறை என வகைப்படுத்தலாம்.

வடிவியல் முறை	இயற்கணித முறை
1. வரைபட முறை	1. பிரதியிடல் முறை 2. நீக்கல் முறை 3. குறுக்குப் பெருக்கல் முறை

வரைபட முறையின் மூலம் தீர்வு காணுதல் (Solving by Graphical Method)

இரு மாறிகளில் அமைந்த ஒருபடிச் சமன்பாட்டை எவ்வாறு வரைபடம் வரைந்து விளக்கலாம் என்பதை முன்னரே கண்டுள்ளோம். இங்கு நாம் இரு மாறிகளில் அமைந்த இரு நேரிய சமன்பாடுளின் வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கான தீர்வை காண முடியும் என்பதைப் பற்றிக் கற்கப்போகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.44

ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு வரைபடம் மூலம் தீர்வு காண்க. $x + y = 5$; $2x - y = 4$.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்டவை $x + y = 5$ ...(1)

$2x - y = 4$ ...(2)

சமன்பாடு (1) இக்கு வரைபடம் வரைதல் எளிது.

முதற்கோட்டின் மீதுள்ள இரண்டு புள்ளிகளின் x மற்றும் y மதிப்புகளை பின்வருமாறு காணலாம்.

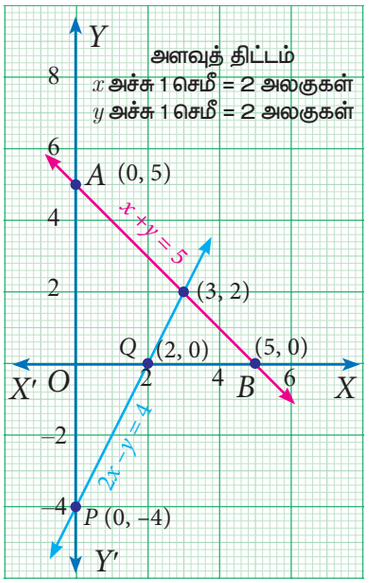
$x = 0$ எனில், (1) இலிருந்து $y = 5$ எனக் கிடைக்கும்.

எனவே, $A(0,5)$ என்பது கோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியாகும்.

$y = 0$ எனில், (1) இலிருந்து $x = 5$ எனக் கிடைக்கும்.

எனவே, $B(5,0)$ என்பது கோட்டின் மீதுள்ள மற்றொரு புள்ளியாகும்.

வரைபடத்தில் A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு புள்ளிகளைக் குறித்து அவற்றை இணைத்துக் கோடு (1) வரைக.



படம் 3.21

இதே முறையைப் பயன்படுத்திச் சமன்பாடு (2) இக்கும் வரைபடம் வரையலாம்.

$x = 0$ எனில், (2) இலிருந்து $y = -4$ எனக் கிடைக்கும்.

எனவே $(0,-4)$ என்பது கோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி.

$y = 0$ எனில், (2) இலிருந்து $x = 2$ எனக் கிடைக்கும்.

எனவே $Q(2,0)$ என்பது அந்தக் கோட்டின் மீதுள்ள மற்றொரு புள்ளி ஆகும்.

வரைபடத்தில் P மற்றும் Q ஆகிய புள்ளிகளைக் குறித்து

குறிப்பு

கிடைக்கப்பெற்ற தீர்வானது இரண்டு சமன்பாடுகளுக்கும் தீர்வாக அமைகிறதா (நிறைவு செய்கிறதா) என்று சரிபார்த்தல் நலம்.

3 Algebra_TM_T1.indd 130 02/12/2022 20:30:54